Parte 3.1 – O que é o software?

O Anki é um programa livre de cartões de memorização (*flashcards*) que usa repetição espaçada para ajudar a lembrar informações por mais tempo. A análise cobre o repositório ankitects/anki, descrito no GitHub como o backend e os componentes web compartilhados do Anki, mais a interface Qt da versão para computador. AnkiDroid e AnkiMobile são projetos separados e ficam fora da análise.

1. Problema que o software resolve

Memorizar muito conteúdo por muito tempo é difícil, e revisar cartões à mão deixa de funcionar quando eles chegam a centenas ou milhares. O manual do Anki apresenta o programa como a solução para esse problema, baseada em dois princípios: teste de recordação ativa (tentar lembrar a resposta antes de vê-la) e repetição espaçada.

Depois de cada resposta, o usuário informa o quanto lembrou e o programa decide quando mostrar o cartão de novo: o que foi bem lembrado volta mais tarde, o que foi difícil volta antes. O agendamento usa o algoritmo SM-2 ou, como alternativa, o FSRS, integrado ao Anki a partir da versão 23.10. Segundo o manual, o resultado é estudar menos tempo ou aprender mais no mesmo tempo, em comparação com métodos tradicionais.

2. Público-alvo

O público-alvo são estudantes no geral, não importando o nível acadêmico nem a área acadêmica. O manual cita como exemplos o estudo para provas de medicina e direito, a memorização de nomes e rostos, geografia, poemas longos e até acordes de violão (introdução do manual). O aprendizado de idiomas é outro uso tradicional: a página de manual do Anki no Debian o descreve como programa de cartões para aprender idiomas.

3. Principais usuários

Os principais usuários são, em primeiro lugar, estudantes e autodidatas, que criam cartões e fazem as revisões diárias agendadas pelo programa, como descreve o manual do Anki. Um segundo grupo reúne quem usa e quem desenvolve add-ons: eles ampliam o Anki com extensões em Python e são diretamente afetados por mudanças na API, como mostra a nota de compatibilidade da release 26.09b1 sobre a remoção dos módulos `anki.importing` e `anki.exporting`, que afeta o AnkiConnect.

Há ainda quem sincroniza a coleção entre dispositivos ou hospeda o próprio servidor de sincronização, inclusive em contêiner Docker, o que aparece nos PRs #5021, #5036 e #4560. Por fim, os contribuidores voluntários corrigem erros, traduzem e mantêm a infraestrutura; cada release lista dezenas deles e os novos, por exemplo a 26.08.

4. Principais funcionalidades

A funcionalidade central é a repetição espaçada com os algoritmos SM-2 e FSRS: o usuário avalia cada resposta e o programa define a próxima revisão, e o FSRS traz parâmetros, retenção desejada e simulador (PRs #4452, #4956 e #5494). O conteúdo é organizado em modelos de nota com campos e templates configuráveis, incluindo lacunas (cloze) e cloze de múltiplos cartões, e em decks com opções de estudo e decks filtrados. A oclusão de imagem esconde partes de uma imagem para testar a memória sobre elas. Para trabalhar com a

coleção, o navegador de cartões permite localizar e organizar cartões por texto, tags e propriedades, e as estatísticas mostram o histórico e o desempenho de estudo. A importação e a exportação trazem e levam cartões em CSV e em pacotes Anki. O editor de notas edita o conteúdo dos cartões e tem uma versão experimental, ativável em Preferences > Experiments, e o programa toca e grava áudio e usa voz sintetizada (TTS) nos cartões.

Por fim, a sincronização mantém a coleção igual entre dispositivos por meio de um servidor, os add-ons e a API Python permitem estender o programa com código de terceiros (nota de compatibilidade da release 26.09b1), e o próprio programa se instala e se atualiza por Tools > Check for Updates, graças ao instalador novo.

5. Tecnologias utilizadas

O Anki usa várias linguagens ao mesmo tempo. A parte principal do programa é escrita em Rust e fica na pasta rslib/. É lá que ficam as coisas mais pesadas, como o agendador dos cartões, a busca e a sincronização, e isso está explicado na documentação de arquitetura. Em cima dela existe uma biblioteca em Python, a anki (pylib/anki/), que conversa com o Rust por um módulo chamado rsbridge. A janela do programa no computador é feita com Qt, usando Python (PyQt), na pasta qt/aqt/. Várias telas, como as de estatísticas e de opções de deck, são na verdade páginas web feitas com TypeScript e Svelte, na pasta ts/, como aparece no CLAUDE.md do repositório.

Para essas partes conseguirem conversar entre si, o projeto usa arquivos do tipo Protocol Buffers, na pasta proto/, que descrevem as funções que o backend oferece. Os textos do programa ficam em arquivos .ftl (Fluent), na pasta ftl/, o que permite traduzir o Anki para vários idiomas. O agendamento do FSRS usa uma biblioteca chamada fsrs-rs (PRs #4956 e #5494) e o áudio toca pelo mpv (PR #4913).

Para compilar e testar o projeto, eles usam o just, junto com um sistema de build que fica na pasta build/. O instalador é feito com uma ferramenta chamada Briefcase e já vem com o Python 3.13 (release 26.05 e PR #4629). Pelas notas de release, o projeto também usa várias ferramentas automáticas para cuidar da qualidade do código: GitHub Actions, SonarCloud, Dependabot, Playwright e cargo-nextest (PRs #4593, #4996, #4726, #4864 e #5169).

6. Licença

O código do Anki é licenciado sob a GNU Affero General Public License (AGPL), versão 3 ou posterior, conforme o arquivo LICENSE. As partes contribuídas por usuários estão sob a licença BSD de 3 cláusulas, e o logotipo também está sob AGPL3, com uma licença alternativa limitada para uso do logo.

Na prática, quem modificar o código e distribuí-lo, ou oferecê-lo como serviço de rede, deve disponibilizar o código-fonte alterado sob a AGPL. O projeto pede que as contribuições ao repositório oficial sejam feitas sob a BSD de 3 cláusulas, porque trechos do código também são usados no AnkiWeb e no AnkiMobile. Os PRs #5292 e #5267 mostram que a licença da documentação também foi tratada à parte.

7. Versão/release analisada

A release analisada é a 26.09.3, publicada em 23/09/2026 e marcada como "Latest" na consulta de 04/11/2026. A tag é 26.09.3 e o commit é 29bb700. O esquema de versão é ano.mês(.patch), adotado a partir da 23.10, e as notas da release pedem atualização para a 26.09 ou mais nova, por conterem correções importantes de segurança.

8. Personas e Jobs to Be Done (JTBD)

Persona 1: estudante preparando provas de grande volume de conteúdo

O perfil é o de quem estuda para exames longos, como medicina ou direito, usos citados no manual, e precisa lembrar muito conteúdo até o dia da prova. O JTBD é: quando tenho muito conteúdo para memorizar antes de uma prova, quero revisar cada item apenas no momento em que estou perto de esquecê-lo, para reter mais em menos tempo de estudo. As funcionalidades que atendem essa necessidade são a repetição espaçada (SM-2 e FSRS), os cartões cloze, a oclusão de imagem e as estatísticas. A evidência está no manual do Anki e nos PRs #4956 e #4333.

Persona 2: pessoa que desenvolve ou mantém add-ons

O perfil é o de quem mantém uma extensão em Python para o Anki, como o AnkiConnect, e depende da API interna do programa. O JTBD é: quando uma nova versão do Anki muda ou remove partes da API Python, quero saber com antecedência o que muda e qual é a alternativa, para atualizar meu add-on sem quebrar o uso de quem o instalou. As funcionalidades que atendem essa necessidade são a API Python e os avisos de compatibilidade nas notas de release. A evidência é a nota de compatibilidade da release 26.09b1 sobre a remoção de `anki.importing` e `anki.exporting`, que afeta o AnkiConnect, e o aviso da release 26.08 de que o editor experimental pode afetar add-ons.